

TESP Inteligência Artificial

Programação Computadores II

Ficheiros

Introdução

- Python oferece várias maneiras de manipular arquivos, desde operações básicas de leitura/escrita até formatos específicos como CSV, JSON e arquivos compactados.

Abrindo ficheiros

A função `open()` é a principal maneira de trabalhar com arquivos:

python

```
# Sintaxe básica  
arquivo = open('arquivo.txt', 'r')  
conteudo = arquivo.read()  
arquivo.close()
```

Gerenciador de Contexto (recomendado)

python

```
with open('arquivo.txt', 'r') as arquivo:  
    conteudo = arquivo.read()  
# O arquivo é fechado automaticamente
```

Modos de Abertura

Modo	Descrição
'r'	Leitura (padrão)
'w'	Escrita (sobrescreve)
'x'	Criação exclusiva (falha se existir)
'a'	Append (adiciona ao final)
'b'	Modo binário
't'	Modo texto (padrão)
'+'	Atualização (leitura + escrita)

Exemplos combinados: 'rb' (leitura binária), 'w+' (leitura e escrita, truncando), 'a+' (leitura e append)

Lendo ficheiros

Métodos de Leitura

python

```
with open('arquivo.txt', 'r') as f:
    # Lê todo o conteúdo
    conteudo = f.read()

    # Lê uma linha (avança o ponteiro)
    linha = f.readline()

    # Lê todas as linhas em uma lista
    linhas = f.readlines()

    # Iterar linha por linha (mais eficiente para grandes arquivos)
    for linha in f:
        print(linha.strip())
```

Controlando o ponteiro

Controlando o Ponteiro

python

```
with open('arquivo.txt', 'r') as f:
    # Posição atual do ponteiro
    pos = f.tell()

    # Mover o ponteiro para o início
    f.seek(0)

    # Mover para a posição 10
    f.seek(10)

    # Mover 5 posições a frente da posição atual
    f.seek(5, 1)

    # Mover 5 posições antes do final
    f.seek(-5, 2)
```

Escrevendo em ficheiros

Métodos de Escrita

python

```
with open('saida.txt', 'w') as f:
    # Escreve uma string
    f.write("Linha 1\n")

    # Escreve várias linhas (precisa de uma lista de strings)
    linhas = ["Linha 2\n", "Linha 3\n"]
    f.writelines(linhas)
```

Append

python

```
with open('saida.txt', 'a') as f:
    f.write("Nova linha adicionada no final\n")
```

Manipulando diretórios

Módulo `os`

python

```
import os

# Listar arquivos em um diretório
arquivos = os.listdir('/caminho/do/diretorio')

# Criar diretório
os.mkdir('novo_dir')

# Criar diretórios recursivamente
os.makedirs('dir/subdir/subsubdir')

# Remover diretório
os.rmdir('dir_a_remover')

# Renomear arquivo/diretório
os.rename('antigo', 'novo')

# Verificar se é arquivo/diretório
os.path.isfile('arquivo.txt')
os.path.isdir('diretorio')

# Tamanho do arquivo
tamanho = os.path.getsize('arquivo.txt')
```

Manipulando diretórios

Módulo `pathlib` (Python 3.4+)

python

```
from pathlib import Path

# Criar objeto Path
p = Path('/caminho/do/arquivo.txt')

# Ler arquivo
conteudo = p.read_text()

# Escrever arquivo
p.write_text('Novo conteúdo')

# Listar arquivos
for arquivo in Path('.').glob('*.txt'):
    print(arquivo)
```

Trabalhando com caminhos

Módulo `os.path`

python

```
import os

# Juntar caminhos
caminho_completo = os.path.join('dir', 'subdir', 'arquivo.txt')

# Obter diretório pai
diretorio_pai = os.path.dirname('/caminho/do/arquivo.txt')

# Obter nome do arquivo
nome_arquivo = os.path.basename('/caminho/do/arquivo.txt')

# Separar extensão
nome, extensao = os.path.splitext('arquivo.txt')

# Caminho absoluto
absoluto = os.path.abspath('relativo.txt')

# Verificar se caminho existe
existe = os.path.exists('/caminho/qualquer')
```

Ficheiros binários

Arquivos Binários

python

```
# Ler arquivo binário
with open('imagem.jpg', 'rb') as f:
    dados = f.read()

# Escrever arquivo binário
with open('copia.jpg', 'wb') as f:
    f.write(dados)
```

Ficheiros CSV

Módulo `csv`

python

```
import csv

# Escrever CSV
with open('dados.csv', 'w', newline='') as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(['Nome', 'Idade', 'Cidade'])
    writer.writerow(['João', 30, 'SP'])
    writer.writerow(['Maria', 25, 'RJ'])

# Ler CSV
with open('dados.csv', 'r') as f:
    reader = csv.reader(f)
    for linha in reader:
        print(linha)

# Trabalhando com dicionários
with open('dados.csv', 'w', newline='') as f:
    campos = ['Nome', 'Idade', 'Cidade']
    writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=campos)
    writer.writeheader()
    writer.writerow({'Nome': 'João', 'Idade': 30, 'Cidade': 'SP'})
```

Exceções Comuns

Exceções Comuns

python

```
try:
    with open('arquivo_inexistente.txt', 'r') as f:
        conteudo = f.read()
except FileNotFoundError:
    print("Arquivo não encontrado!")
except PermissionError:
    print("Sem permissão para acessar o arquivo!")
except IOError as e:
    print(f"Erro de I/O: {e}")
except Exception as e:
    print(f"Erro inesperado: {e}")
```

Boas práticas

- ❑ Utilize o gerenciador de contexto (with)
- ❑ Feche os ficheiros explicitamente se não usar with
- ❑ Trate das exceções adequadamente
- ❑ Para grandes ficheiros, leia/grave em pedaços
- ❑ Use caminhos absolutos ou verifique caminhos relativos
- ❑ Considere a codificação de caracteres (especifique o tipo de encoding)